

Audit de préparation à la certification DWWM

- Date de l'audit : 2026-07-10 (mis à jour après intégration des documents historiques, puis après la livraison du chantier « consolidation du dossier »)
- Projet : MoniteurConnect
- Source : `Checklist_certification_DWWM.xlsx.zip` , feuilles « Dossier Projet » et « Vérification Application » transmises par l'utilisateur.

Légende

- **VALIDÉ** : le dépôt contient une implémentation et des preuves identifiables.
- **À RENFORCER** : le fond existe, mais la preuve destinée au jury est partielle, dispersée, obsolète ou non vérifiée visuellement.
- **MANQUANT** : aucune preuve exploitable n'a été trouvée dans le dépôt.
- Un critère facultatif est signalé comme tel ; il ne doit pas détourner du traitement des critères obligatoires.

Synthèse

Sur les 33 critères relevés dans la checklist (après les trois chantiers du 2026-07-10 : « consolidation du dossier », « conformité visible » et « script de maintenance ») :

- **32 sont validés** par le code, les tests ou les documents présents ;
- **1 est à renforcer** — l'environnement de production démontré (déploiement PostgreSQL réel et exercice de restauration) ;
- **0 manquant.**

Au 2026-07-10 au soir, le dossier a rattrapé le produit : les preuves obligatoires existent, sont datées et re-jouables. La contradiction documentaire initiale (`README.md` et `docs/DESIGN.md` au statut « squelette ») est corrigée : README réécrit sur l'état réel, DESIGN classé avec la conception de juin. Le matériel de maintenance (deck 35 min, démo 11 min, 26 Q/R) est sous `docs/jury/maintenance/` .

Fait au 2026-07-10 (trois chantiers) : maquettes préservées et écarts expliqués, diagramme BDD v2, résumé, besoin v2, matrice de compétences ; preuves W3C/responsive/accessibilité (`conformite.md`) ; deck 35 min, démo 11 min, 26 Q/R (`soutenance/`), veilles sécurité et technique anglophone, README réécrit, DESIGN classé, micro-fix Mailpit. Un audit ultérieur a découvert que le contrôle responsive historique comparait `scrollWidth` à un `innerWidth` élargi par Chromium : le code de contrôle et l'interface mobile ont été corrigés, puis les preuves ont été régénérées le 2026-07-11 sur la version finale — W3C 0/0, axe 0 violation, débordement 0/60 avec `viewportWidth` exact, 45 captures aux largeurs exactes.

Priorités restantes (côté utilisateur, avant la maintenance) :

1. répéter en chronométrant : deck (touche N pour les notes), démo (`soutenance/demo-11-minutes.md`), focus code ;
2. dérouler la checklist clavier manuelle de `conformite.md` ;
3. relancer `npm run seed:demo` avant chaque répétition (après le démarrage du serveur) ;

- effectuer un exercice réel de restauration de la base quand les outils seront disponibles (les contrôles W3C/axe/responsive ont été rejoués le 2026-07-11 sur la version finale).

L'inventaire et les écarts des sources de juin sont détaillés dans [inventaire-documents-historiques.md](#).

1. Audit du dossier projet

Statut	Critère de la checklist	Constat et preuves dans le dépôt	Action nécessaire
VALIDÉ	Résumé du projet en français	resume-projet.md (2026-07-10) : problème, acteurs, solution, valeur, périmètre livré lot par lot, stack. README.md réécrit et DESIGN.md classé en historique le même jour.	Le relire avant la soutenance.
VALIDÉ	Cahier des charges / expression du besoin	expression-du-besoin-v2.md : besoin, objectifs, contraintes, critères d'acceptation adossés aux tests, hors-périmètre, chronologie v1 → v2.	Présenter la chronologie (v1 intacte, v2 datée) comme preuve de méthode.
VALIDÉ	Liste des compétences	competences-dwwm.md : matrice des 8 compétences REAC RNCP37674 (libellés vérifiés) avec réalisations et preuves.	Assumer à l'oral les couvertures partielles (NoSQL, déploiement) telles que documentées.
VALIDÉ	Découpage fonctionnel avec descriptions (facultatif)	decoupage-fonctionnel.md (2026-07-11) : diagramme des trois parcours (candidat, auto-école, administrateur) avec routes réelles et lecture guidée contrôleur par contrôleur.	Dérouler le diagramme en 60 secondes pendant la partie conception.
VALIDÉ	Maquette (obligatoire)	docs/historique/2026-06/wireframes/ contient 11 écrans HTML navigables, un sommaire, 11 exports PNG associés et une planche SVG datés du 23 juin. Ils constituent une vraie maquette basse fidélité du MVP initial.	Ne pas écraser ces originaux. Les présenter comme v1 et documenter les écarts avec les lots livrés ensuite.
VALIDÉ	Charte graphique (facultative)	charte-graphique.md (2026-07-11) : palette avec ratios WCAG, typographie système, composants et règles d'accessibilité extraits de public/css/style.css .	Citer la règle des 4,5:1 si la question du choix des couleurs vient.
VALIDÉ	Description de la BDD, création, restauration et comparaison	base-de-donnees.md décrit le modèle, les 13 migrations SQLite, la création/seed, la nécessité d'un historique PostgreSQL dédié et les procédures <code>sqlite3 .backup/.restore</code> et <code>pg_dump/pg_restore</code> .	Réaliser un exercice de restauration daté dès qu'un environnement PostgreSQL est disponible ; ne pas présenter ce drill comme déjà exécuté.
VALIDÉ	Diagramme de base de données	diagrammes/bdd-v2.svg + PNG (8 modèles, colonnes réelles, cardinalités, cascades) et lecture guidée dans base-de-donnees.md ; le MCD/MLD v1 reste la preuve initiale.	Montrer v1 puis v2 côte à côte pour illustrer l'évolution 4 → 8.
VALIDÉ	Choix des technologies	Justifications et alternatives rejetées explicitées : diapositive « Technologies et pourquoi » du deck , Q/R « Choix technologiques » (soutenance/questions-reponses.md) et veille-technique.md .	Répéter les justifications à l'oral (framework front, JWT, SQLite).

Statut	Critère de la checklist	Constat et preuves dans le dépôt	Action nécessaire
À RENFORCER	Description des environnements	<code>.env.example</code> distingue développement et production ; <code>src/app.js</code> adapte proxy et cookie sécurisé. Aucun environnement de préproduction/production n'est démontré.	Décrire poste de développement, environnement de test et cible de production, variables, secrets, HTTPS, stockage et SMTP.
VALIDÉ	Description de la méthodologie de travail	<code>AGENTS.md</code> impose TDD et le cycle spécification → plan → implémentation. <code>docs/superpowers/{specs,plans}</code> et l'historique Git matérialisent cette méthode.	En faire une diapositive avec un exemple de lot et son test écrit en premier.
VALIDÉ	Extrait de code source documenté	Le focus code de 6 minutes est écrit : 4 diapositives du deck sur le flux de signature (validation d'image, PDF + SHA-256, contresigning + invalidation), avec les fichiers à ouvrir en séance.	Répéter le focus en chronométrant ; garder <code>signatureImage.js</code> ouvert dans l'éditeur.
VALIDÉ	Jeu de données d'entrée / fixtures	<code>scripts/seed-demo.js</code> génère un jeu riche et relançable ; les 15 fichiers de test créent des fixtures isolées par horodatage.	Montrer la commande <code>npm run seed:demo</code> et une fixture courte dans le focus technique.
VALIDÉ	Données de sortie	Sorties regroupées et montrables : 60 captures d'écran versionnées (<code>captures/</code>), PDF signé du dossier vitrine du seed, emails visibles dans Mailpit pendant la démo, journal de purge — le déroulé de démo les enchaîne.	Relancer <code>npm run seed:demo</code> avant chaque répétition.
VALIDÉ	Veille sécurité	veille-securite.md (2026-07-10) : 8 fiches « menace → source datée (OWASP Top 10 2025 , cheat sheets) → impact → décision → preuve testée », méthode de veille explicitée.	Citer un exemple à l'oral (magic bytes ou Argon2id noté pour la production).
VALIDÉ	Veille technique avec sources en anglais	veille-technique.md (2026-07-10) : 4 sources officielles anglophones vérifiées (Node.js LTS, Express 5.2.1, Prisma 7.8.0, MDN), chaque relevé relié à une décision du dépôt, synthèse en français, niveau d'anglais explicité.	Mentionner un relevé concret à l'oral (le projet tourne sur une LTS).

2. Audit de l'application

Statut	Critère de la checklist	Constat et preuves dans le dépôt	Action nécessaire
VALIDÉ	Front et back, API facultative	Front SSR Twig + JavaScript dédié ; back Express structuré ; relais JSON <code>/api/siret/:siret</code> et <code>/api/adresse</code> .	Montrer un flux navigateur → route → contrôleur → service → Prisma/API externe.
VALIDÉ	POO (facultatif)	Choix architectural assumé et argumenté : modules fonctionnels à responsabilité unique, héritage réel là où il s'impose (<code>PrismaSessionStore extends Store</code>). Réponse préparée dans soutenance/questions-reponses.md .	Ne pas survendre : dire « majoritairement non, et voici pourquoi ».

Statut	Critère de la checklist	Constat et preuves dans le dépôt	Action nécessaire
VALID É	Contraintes d'intégrité de la base	Clés primaires, étrangères, unicités, index, relations 1-N/1-1 et cascades sont définis dans <code>prisma/schema.prisma</code> et les migrations.	Illustrer trois contraintes : SIRET unique, contrat unique par candidature et suppression en cascade.
VALID É	Code source documenté	Les modules sensibles expliquent le pourquoi : CSRF multipart, uploads, sessions, services externes et purge.	Choisir quelques commentaires utiles plutôt qu'afficher de longs fichiers.
VALID É	Noms de variables et fonctions explicites	Les noms comme <code>findOwnedById</code> , <code>verifyAfterUpload</code> , <code>notifyNewListing</code> et <code>destroyForSchool</code> décrivent leur responsabilité.	Citer deux exemples pendant le focus code.
VALID É	Nommage uniforme	Modèles et code technique en anglais, messages et vues en français, modules rangés par rôle.	Expliquer cette convention dans le dossier.
VALID É	Refactorisation et réutilisabilité	Services dédiés, validateurs partagés, pagination commune, layout email, stockage et utilitaires évitent les duplications ; une revue de code est documentée dans <code>AGENTS.md</code> .	Utiliser un exemple avant/après issu de la revue.
VALID É	Utilisation de modules	Le dépôt sépare routes, contrôleurs, services, validateurs, middlewares, vues et utilitaires.	Afficher l'arborescence et les dépendances d'un parcours.
VALID É	Gestion des exceptions	Les contrôleurs propagent les erreurs à Express ; pages 403/404/500/CSRF ; services externes, mailer et compteurs non critiques sont non bloquants ; arrêt propre du serveur.	Démontrer une erreur utilisateur et expliquer la différence avec une erreur technique.
VALID É	Contrôle de saisie des formulaires	Six validateurs serveur contrôlent présence, format, listes autorisées et longueurs. Les uploads vérifient taille, mimetype et magic bytes.	Montrer une saisie invalide puis le validateur correspondant.
VALID É	Mécanisme d'authentification	Comptes auto-écoles et admins, bcrypt, vérification email, reset à jeton haché, régénération de session et sessions persistantes Prisma.	Expliquer pourquoi les sessions HTTP conviennent mieux ici qu'un JWT.
VALID É	Politique de droits d'accès	Visiteur/candidat, école et admin ont des espaces distincts. <code>requireAuth</code> , <code>requireAdmin</code> , <code>loadSchool</code> , <code>loadAdmin</code> et le scoping <code>schoolId</code> protègent les données.	Montrer le test où une école reçoit 404 sur les documents d'une autre école.
VALID É	Interfaces responsives	Le contrôle historique utilisait <code>innerWidth</code> , élargi à environ 485 px sous l'émulation mobile : il ne pouvait pas réellement 320/375. Après correction (viewport visuel exact, burger accessible, tableaux contenus), le passage du 2026-07-11 donne 0 débordement sur 60 combinaisons et les 45 captures exactes (15 × 320, 15 × 375, 15 × 768) sont régénérées sous <code>captures/</code> ; contrôle interactif du burger vérifié sur six pages à 320 et 375 px.	Montrer une capture 320 px et le JSON <code>débordement-*.json</code> correspondant si la question vient.
VALID É	Cohérence entre maquette initiale et application finale	<code>comparaison-maquettes.md</code> : 11 écrans v1 comparés à leurs captures 1440 px (<code>captures/</code>), 4 écrans nés des lots E-L, 7 écarts justifiés.	Réutiliser <code>scripts/captures-jury.js --largeur=</code> pour les captures responsive du chantier « conformité visible ».

Statut	Critère de la checklist	Constat et preuves dans le dépôt	Action nécessaire
VALID É	Cohérence entre spécifications et application finale	Les 30 spécifications/plans par lot correspondent au code et aux tests ; <code>README.md</code> réécrit sur l'état réel, <code>DESIGN.md</code> classé en v1 ; matrice exigence → test dans <code>expression-du-besoin-v2.md</code> (critères d'acceptation).	Montrer un exemple spec → plan → test → code si le jury creuse la méthode.
VALID É	Validation W3C	Valdateur Nu officiel le 2026-07-10 sur les 15 pages rendues : 3 erreurs corrigées puis 0 erreur et 0 avertissement partout — méthode, dates et résultats dans <code>conformite.md</code> , JSON bruts sous <code>conformite/</code> .	Citer la correction la plus parlante (label sur canvas) si la question vient.
VALID É	Valdateur d'accessibilité (facultatif)	Audit axe-core du 2026-07-10 : 2 violations serious corrigées (contraste <code>--color-muted</code> , <code>aria-label</code> des SVG) puis 0 violation tous niveaux sur les 15 pages ; acquis déjà en place (lien d'évitement, <code>:focus-visible</code> , <code>aria-live</code>).	Dérouler la checklist clavier manuelle de <code>conformite.md</code> avant la soutenance ; assumer la limite du pad de signature (alternative : import de fichier).

3. Fonctionnalité significative recommandée

Le meilleur focus pour le jury est la **signature électronique du contrat**. Elle relie le front, le back, la base, les fichiers privés, la sécurité et une sortie PDF visible.

Données d'entrée

- candidature acceptée et jeton de suivi opaque ;
- champs contractuels validés côté serveur ;
- signature école puis signature candidat, dessinées ou importées ;
- consentement explicite du candidat.

Traitement à expliquer

1. validation de la candidature possédée par l'école ;
2. validation des données du contrat ;
3. validation binaire de l'image de signature et limite de taille ;
4. génération asynchrone du PDF proposé ;
5. calcul de l'empreinte SHA-256 et stockage de l'horodatage ;
6. invitation du candidat par email ;
7. contre-signature via le jeton de suivi ;
8. génération du PDF final avec les deux signatures et une nouvelle empreinte ;
9. invalidation des signatures si le contrat est réédité.

Données de sortie

- chemins privés des signatures et PDF ;
- horodatages des deux signatures ;
- empreintes du PDF proposé et du PDF final ;

- PDF final téléchargeable et envoyé par email ;
- état signé visible dans le suivi candidat et l'espace école.

Preuves principales : `src/controllers/signatureController.js` , `src/services/signatureImage.js` , `src/services/contractPdf.js` , `src/services/contractService.js` , `public/js/signature-pad.js` , `test/lot-g.cjs` et le dossier vitrine de `scripts/seed-demo.js` .

4. Déroulé conseillé pour les 35 minutes

Temps	Contenu	Critères couverts
0–3 min	Problème, acteurs, besoin et proposition de valeur	Résumé, expression du besoin
3–6 min	Compétences, découpage fonctionnel, maquettes et charte	Spécifications fonctionnelles, cohérence visuelle
6–10 min	Architecture, technologies, environnements et méthode TDD	Spécifications techniques, méthodologie, modules
10–14 min	Diagramme BDD, contraintes, migrations et restauration	Base de données, intégrité
14–25 min	Démonstration scénarisée candidat → école → signature → admin	Front/back, validation, authentification, droits, responsive
25–31 min	Focus code sur la signature électronique	Code documenté, fixtures, entrées et sorties, exceptions
31–34 min	Sécurité, tests, W3C, accessibilité et veille	Bonnes pratiques, sécurité, veille
34–35 min	Limites, passage en production et conclusion	Prise de recul

La démonstration doit rester autour de **11 minutes**. Le seed permet d'entrer directement dans des états intéressants sans effectuer chaque saisie en direct.

5. Feuille de route issue de l'audit

Priorité 0 — critères obligatoires et contradictions documentaires

- [x] Actualiser `README.md` et `docs/DESIGN.md` ;
- [x] versionner les documents historiques sans écraser les maquettes initiales ;
- [x] créer le résumé, le cahier des charges actuel et la liste des compétences ;
- [x] identifier et contrôler les maquettes initiales obligatoires ;
- [x] produire la version actuelle du diagramme de base de données ;
- [x] documenter création, migration, sauvegarde et restauration de la base (`base-de-donnees.md` ; le drill réel reste une action de production).

Priorité 1 — preuves de conformité

- [x] valider les pages principales avec W3C ;

- [x] revalider le responsive final à 320, 375, 768 et 1440 px avec le viewport visuel exact et régénérer les captures (2026-07-11 : 0/60, 45 PNG exacts) ;
- [x] effectuer un audit accessibilité automatisé (le contrôle clavier manuel reste à dérouler avant la soutenance, checklist dans `conformite.md`) ;
- [x] produire le tableau de comparaison maquettes v1 / application finale ;
- [x] remettre à jour la matrice spécifications → application → tests (critères d'acceptation → tests dans `expression-du-besoin-v2.md`).

Priorité 2 — soutenance et démonstration

- [x] écrire le script oral chronométré (deck `soutenance/soutenance.html`) ;
- [x] préparer le focus code de six minutes sur la signature (diapos 20-23) ;
- [x] créer une fiche de veille sécurité (`veille-securite.md`) ;
- [x] créer une veille technique avec sources officielles anglophones (`veille-technique.md`) ;
- [x] corriger la configuration Mailpit : ne passer `auth` à Nodemailer que lorsque `SMTP_USER` est défini (TDD, `test/ameliorations.cjs`) ;
- [x] préparer les onglets, comptes, URLs et le scénario de secours (`soutenance/demo-11-minutes.md`) ;
- [] actualiser le seed juste avant chaque répétition avec `npm run seed:demo` (action récurrente côté utilisateur — après le démarrage du serveur).

6. Limites de cet audit

- `npm test` a été relancé après le burger mobile : **15 suites et 448 assertions**, sortie 0.
- Le navigateur intégré n'était pas disponible pendant la correction mobile ; le contrôle CDP corrigé avait démontré le faux positif. Le 2026-07-11, les preuves finales ont été régénérées avec Edge headless : débordement 0/60, 45 captures aux largeurs exactes et contrôle interactif du burger vert.
- W3C 0 erreur/0 avertissement et axe 0 violation ont été rejoués le 2026-07-11 sur les 15 pages de la version finale (JSON sous `conformite/`).
- Les fichiers personnels non suivis présents à la racine n'ont pas été ouverts ni modifiés.
- Les PDF historiques ont été contrôlés par extraction de texte et via leurs exports PNG/SVG équivalents. Poppler n'était pas disponible pour rendre directement les PDF.

Toutes les preuves automatisables sont désormais fraîches ; il ne reste que les contrôles humains (checklist clavier, répétitions) avant la soutenance.